Paskaita 38

# Dvilypiai integralai ir Gauso integralas

**Remiamės.**

Santrauka 5: Funkcijų ribos tenkina aritmetikos, tvarkos ir suspaudimo taisykles.
Santrauka 8: Galioja skaliarinio diferencijavimo ir trigonometrinių funkcijų išvestinių taisyklės.
Santrauka 14: Polinės koordinatės duoda $x = r\cos\varphi$, $y = r\sin\varphi$, kur $r \geq 0$, o kampas nustatomas $2\pi$ kartotinio tikslumu.
Santrauka 21: Determinanto modulis yra plokštumos tiesinio atvaizdavimo ploto daugiklis.
Santrauka 26: Tiesioginiai tolydžių funkcijų integralai tenkina baigtinio tiesiškumo ir tvarkos savybes; jie apskaičiuojami pagal pirmykštes funkcijas, keitiniu ir integruojant dalimis.
Santrauka 27: Netiesioginiams integralams reikia atskirų ribų kiekviename gale. Abu Gauso integralai pustiesėse konverguoja, ir $\Gamma(1/2) = 2\int_0^\infty e^{-x^2}\,\mathrm{d}x$. Paklaidų funkcija yra baigtinis Gauso integralas.
Santrauka 11: Skaliarinė baigtinė Teiloro formulė įvertina kvadratinio artinio paklaidą trečiaja išvestine tarpiniame taške.
Santrauka 36: Jakobio matrica atitinka išvestinę, o kompozicijos Jakobio matrica yra Jakobio matricų sandauga.

**Tikslai.** *Dvilypis integralas sumuoja dydį, pasiskirsčiusį plokštumos srityje. Suformuluosime šiame kurse naudojamas kompaktiškų sričių integravimo taisykles, o tada šiuos integralus apskaičiuosime pasitelkdami srities geometriją ir Jakobio matricas. Gauso integralo reikšmę gausime palyginę kompaktiškus skritulius ir kvadratus, prieš pereidami prie įprastų netiesioginių ribų. Tas pats integralo žymėjimas duoda kintamo tankio plokštelės masę ir masės centrą.*

Po šios paskaitos gebėsite:

- Suformuluoti priimamą faktą M su jo tolydumo, kompaktiškos srities ir kintamųjų keitimo prielaidomis bei apribojimu tiesioginiais integralais.
- Perrašyti pakartotinį integralą, aprašant tą pačią sritį priešinga tvarka.
- Apskaičiuoti Jakobio determinanto modulio daugiklį ir taikyti leistinus plokštumos kintamųjų keitimus, įskaitant polines koordinates.
- Įrodyti Gauso integralo reikšmę taikant įverčius kompaktiškose srityse ir apskaičiuoti plokštelės masę bei pirmuosius momentus.

## 38.1 Mažų plotų sumos

Stačiakampyje $D = [a, b] \times [c, d]$ suskaidykime abu koordinačių intervalus ir kiekviename mažame stačiakampiame langelyje parinkime tašką. Atitinkama *dvilypė Rymano suma* yra

$$\sum_{i,j} f(\xi_{ij}, \eta_{ij})\, \Delta x_i \Delta y_j.$$

Daugiklis $\Delta x_i \Delta y_j$ yra to langelio plotas. Dvilypis integralas yra bendra šių sumų riba, kai didžiausias langelio skersmuo artėja prie nulio, nepriklausomai nuo pasirinktų taškų. Srities, suskaidytos į mažo ploto dalis $D_k$, atitinkama suma yra $\sum_k f(\xi_k)\,\mathrm{area}(D_k)$, kur $\xi_k \in D_k$. Ribą žymime $\iint_D f\,\mathrm{d}A$. Egzistavimą ir toliau pateiktas integravimo taisykles čia naudojamoms tolydžioms pointegralinėms funkcijoms ir sritims užtikrina priimamas faktas M.

*Vertikaliojo grafiko tipo* sritis yra pavidalo

$$D = \{(x, y) : a \le x \le b,\ g_1(x) \le y \le g_2(x)\},$$

kur funkcijos $g_1 \le g_2$ tolydžios. Horizontaliojo grafiko tipo srityje koordinačių vaidmenys sukeičiami. Leisime ir baigtines tokių dalių sąjungas. Priimamame fakte nagrinėjami kraštai yra dalimis $C^1$ klasės kreivės, t.y. baigtinės $C^1$ klasės parametrizuotų kreivių dalių sąjungos. Apskritimas tinka net ten, kur jo viršutinio ir apatinio grafikų išvestinės tampa neaprėžtos. Sritys yra uždarosios ir aprėžtos; tai ir yra integravimo teiginiuose čia turimos omenyje kompaktiškos sritys.

Priimamas faktas M. Naudosime šias tiesioginių kartotinių integralų taisykles dviem ir trimis matmenimis. Parametro diferencijavimo punktas taip pat apima tiesioginius integralus kompaktiškame intervale. Pointegralinė funkcija tolydi kompaktiškoje srityje tarp grafikų arba baigtinėje tokių sričių sąjungoje su dalimis $C^1$ klasės kraštu. Atitinkamos kompaktiškos grafikų sritys ir krašto sąlygos trimačiams kūnams suformuluotos 39-oje paskaitoje prieš jas naudojant.

- Tokie kartotiniai integralai egzistuoja. Jie lygūs pakartotiniams integralams bet kuria tvarka, kuriai sritis aprašoma leistinomis grafikų dalimis. Tai kompaktiškos srities *Fubinio taisyklė*.
- Tegul $C^1$ klasės atvaizdavimas $\Phi$, apibrėžtas kompaktiškos parametrų srities $E$ aplinkoje, siurjektyviai atvaizduoja $E$ į $D$. Jei jis injektyvus viduje ir ten $\det J_\Phi \ne 0$, tai keičiant kintamuosius pointegralinė funkcija dauginama iš $|\det J_\Phi|$. Leidžiami injektyvumo ar neišsigimimo pažeidimai krašte, pavyzdžiui, polinių koordinačių pradžia ar pjūvis.
- Fiksuotai kompaktiškai integravimo sričiai tiesioginį integralą leidžiama diferencijuoti parametro atžvilgiu, kai pointegralinė funkcija yra $C^1$ klasės visų kintamųjų atžvilgiu kompaktiškos parametrų ir integravimo srities sandaugos aplinkoje. Išvestinė lygi atitinkamos išvestinės parametro atžvilgiu integralui vidinėse parametro reikšmėse.

Tai priimami faktai, o ne šiame kurse įrodomos teoremos. Jų šaltiniai yra Zorich, II tomas, 11 skyrius ir §17.1, bei Stewart, §15.9. Rezultatai, kurių vienintelė neįrodyta prielaida yra M, pagal kurso priimamų faktų taisyklę laikomi įrodytais. Faktas M nieko neteigia apie netiesioginį kartotinį integralą. Kiekviena toliau nagrinėjama neaprėžtos srities riba pagrindžiama atskirai.

Baigtinės sumos tiesinės pointegralinės funkcijos atžvilgiu ir išsaugo tvarką. Perėję prie jas apibrėžiančių ribų, tas pačias savybes gauname integralui. Suskaidę sritį į baigtinį skaičių dalių be bendrų vidinių taškų, gauname adityvumą. Atskiru atveju neneigiamai

tolydžiai pointegralinei funkcijai iš $D_1 \subset D_2$ išplaukia $\iint_{D_1} f \le \iint_{D_2} f$, kai skirtumo uždarinys yra baigtinė leistinų dalių sąjunga. Kai $f = 1$, integralas lygus srities plotui. Aprėžtai pointegralinei funkcijai tai taip pat duoda $|\iint_D f| \le \sup_D |f| \operatorname{area}(D)$.

## 38.2 Fubinio taisyklė ir integravimo tvarka

Vertikaliojo grafiko tipo sričiai faktas M duoda išreikštinę formulę

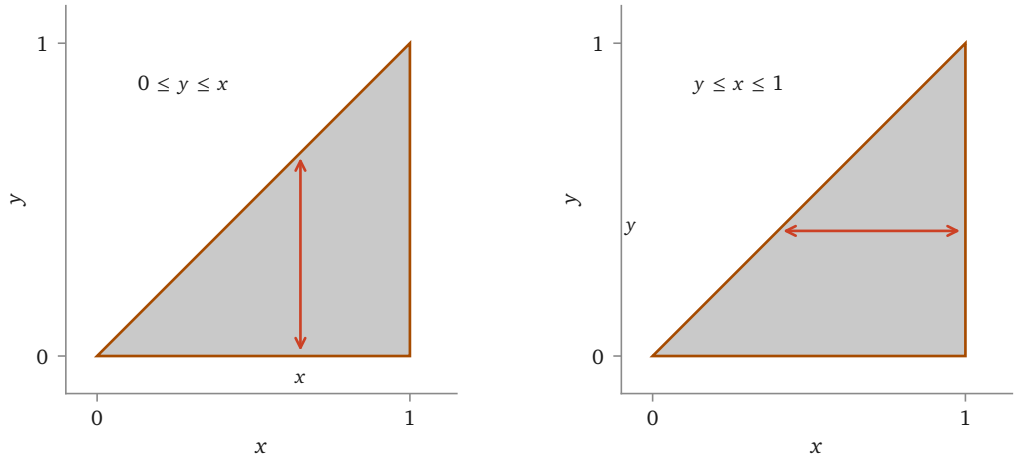
$$\iint_D f \,\mathrm{d}A = \int_a^b \left( \int_{g_1(x)}^{g_2(x)} f(x,y)\,\mathrm{d}y \right) \mathrm{d}x.$$

Vidiniame integrale $x$ fiksuotas. Vidinio integralo reikšmė tampa funkcija, integruojama kintamojo $x$ atžvilgiu. Norint sukeisti tvarką, reikia naujų rėžių, aprašančių tuos pačius taškus, kartais keliomis grafikų dalimis. Pavyzdžiui, stačiakampyje $[0,1]\times[0,2]$

$$\iint_D (x+2y)\,\mathrm{d}A = \int_0^1 (2x+4)\,\mathrm{d}x = 5.$$

Kita tvarka duoda $\int_0^2 (1/2+2y)\,\mathrm{d}y = 5$. Abiejuose skaičiavimuose faktas M taikomas tam pačiam kompaktiškam stačiakampiui ir tolydžiam polinomui.

Tegul $D = \{(x,y) : 0 \le y \le x \le 1\}$. Paveiksle 38.1 parodyti vertikalusis ir horizontalusis šio trikampio aprašymai.




38.1 pav. Tas pats trikampis, aprašytas vertikaliosiomis atkarpomis $0 \le y \le x$ ir horizontaliosiomis atkarpomis $y \le x \le 1$. Abiejuose aprašymuose išorinė koordinatė kinta nuo 0 iki 1.

**Pavyzdys 38.1** (Integravimo tvarkos parinkimas trikampyje)**.** Apskaičiuokime $\int_0^1 \int_y^1 e^{x^2}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$. Jo sritis yra būtent ką tik aprašytas trikampis, o pointegralinė funkcija tolydi. Faktas M leidžia sukeisti tvarką; tada vidinė pointegralinė funkcija nepriklauso nuo $y$:

$$\int_0^1 \int_y^1 e^{x^2}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y = \int_0^1 \int_0^x e^{x^2}\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}x = \int_0^1 x e^{x^2}\,\mathrm{d}x = \frac{e-1}{2}.$$

Paskutinė lygybė išplaukia iš pirmykštės funkcijos $e^{x^2}/2$. Rėžiai pasikeitė, nes pasikeitė atkarpų kryptis; sukeitus vien du diferencialų simbolius, būtų aprašytas kitas integralas.

## 38.3 Kintamųjų keitimas ir determinanto modulis

Plokštumos transformacijai $(x,y)=\Phi(u,v)$, tenkinančiai M, taisyklė yra

$$\iint_D f(x,y)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=\iint_E f(\Phi(u,v))\,|\det J_\Phi(u,v)|\,\mathrm{d}u\,\mathrm{d}v. \tag{38.1}$$

Išvestinė duoda vietinį tiesinį atvaizdavimą, kurio ploto daugiklis pagal 21-ąją paskaitą yra determinanto modulis. Priimamas faktas M teigia, kad esant nurodytoms prielaidoms šie vietiniai daugikliai duoda integralo formulę. Tai nėra paties fakto M išvedimas. Modulis užtikrina, kad plotas būtų teigiamas net tada, kai atvaizdavimas keičia orientaciją.

**Pavyzdys 38.2** (Orientaciją keičiantis koordinačių keitimas). Apskaičiuokime $\iint_D (x^2-y^2)^2\,\mathrm{d}A$ srityje $D=\{(x,y):|x+y|\le 2,\ |x-y|\le 1\}$. Naudokime $u=x+y$ ir $v=x-y$; atvirkštinis atvaizdavimas yra

$$\Phi(u,v)=\left(\frac{u+v}{2},\frac{u-v}{2}\right),\qquad J_\Phi=\begin{pmatrix}1/2 & 1/2\\ 1/2 & -1/2\end{pmatrix},\quad \det J_\Phi=-\frac{1}{2}.$$

Parametrų sritis yra $E=[-2,2]\times[-1,1]$. Tiesinis atvaizdavimas yra bijekcija į $D$, yra $C^1$ klasės ir visur turi nenulinį determinantą. Kadangi $x^2-y^2=uv$, keitimo ir Fubinio taisyklės duoda

$$\iint_D (x^2-y^2)^2\,\mathrm{d}A=\frac{1}{2}\int_{-2}^{2} u^2\,\mathrm{d}u\int_{-1}^{1} v^2\,\mathrm{d}v=\frac{1}{2}\,\frac{16}{3}\,\frac{2}{3}=\frac{16}{9}.$$

Geometriškai patikrinkime: srities $D$ plotas yra $(1/2)(4)(2)=4$. Vietoj modulio naudojant determinantą su ženklu, neneigiamos pointegralinės funkcijos integralas būtų neigiamas.

## 38.4 Polinis integravimas kompaktiškose srityse

Polinis atvaizdavimas yra $\Phi(r,\varphi)=(r\cos\varphi,r\sin\varphi)$. Jo Jakobio matrica yra

$$J_\Phi=\begin{pmatrix}\cos\varphi & -r\sin\varphi\\ \sin\varphi & r\cos\varphi\end{pmatrix},\qquad \det J_\Phi=r(\cos^2\varphi+\sin^2\varphi)=r.$$

Vienoje kampinėje srityje, kurios plotis ne didesnis už $2\pi$, atvaizdavimas parametrų srities viduje yra injektyvus, jei spindulys ten teigiamas. Koordinačių pradžia $r=0$ ir du pilno apsisukimo kraštai yra parametrų srities krašto išimtys, kurias M aiškiai leidžia. Taigi ploto elementas yra $\mathrm{d}A=r\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\varphi$. Skrituliui $D_R=\{(x,y):x^2+y^2\le R^2\}$, kur $R>0$,

$$\iint_{D_R} f\,\mathrm{d}A=\int_0^{2\pi}\int_0^{R} f(r\cos\varphi,r\sin\varphi)\,r\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\varphi.$$

Kai $f=1$, gauname $2\pi R^2/2=\pi R^2$, o tai sutampa su skritulio plotu. Tolydžiajai radialinei Gauso funkcijai gauname kompaktiškos srities reikšmę

$$\iint_{D_R} e^{-(x^2+y^2)}\,\mathrm{d}A=2\pi\int_0^{R} re^{-r^2}\,\mathrm{d}r=\pi(1-e^{-R^2}). \tag{38.2}$$

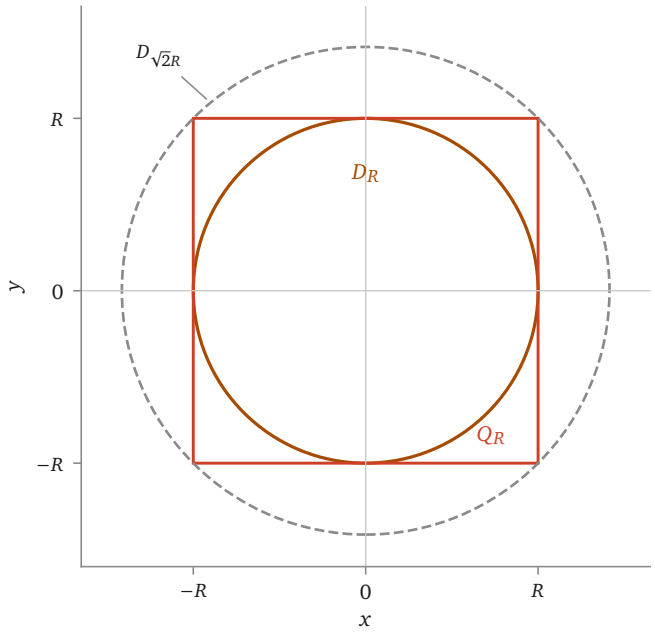
Paskutinė pirmykštė funkcija yra $-e^{-r^2}/2$. Naudoti tik baigtiniai spinduliai ir tiesioginiai integralai.

## 38.5 Gauso integralo reikšmė iš kompaktiškų įverčių

Tegul $J_R = \int_{-R}^{R} e^{-x^2}\,\mathrm{d}x$. Kompaktiškame kvadrate $Q_R = [-R, R]^2$ Fubinio taisyklė ir rodiklinės funkcijos sandaugos dėsnis duoda

$$\iint_{Q_R} e^{-(x^2+y^2)}\,\mathrm{d}A = \left(\int_{-R}^{R} e^{-x^2}\,\mathrm{d}x\right)\left(\int_{-R}^{R} e^{-y^2}\,\mathrm{d}y\right) = J_R^2.$$

Skritulys, kvadratas ir didesnis skritulys tenkina $D_R \subset Q_R \subset D_{\sqrt{2}R}$. Iš tiesų pirmojo skritulio taško kiekvienos koordinatės modulis ne didesnis už $R$, o kvadrato taškas tenkina $x^2 + y^2 \le 2R^2$. Aibės $Q_R \setminus D_R$ uždarinį sudaro keturios kampinės grafikų dalys; aibės $D_{\sqrt{2}R} \setminus Q_R$ uždarinį sudaro keturios grafikų tipo skritulio nuopjovos. Jų kraštai yra dalimis $C^1$ klasės, todėl šioms įtrauktims galioja integralo tvarkos savybė. Jos parodytos paveiksle 38.2.




38.2 pav. Skritulys $D_R$ yra kvadrato $Q_R$ viduje, o šis yra skritulio $D_{\sqrt{2}R}$ viduje. Tai kompaktiškos sritys; integralo tvarkos savybė duoda Gauso integralo įverčius.

Integralo tvarkos savybė neneigiamai Gauso funkcijai ir lygybė (38.2) duoda

$$\pi(1 - e^{-R^2}) \le J_R^2 \le \pi(1 - e^{-2R^2}).$$

Jau 27-ojoje paskaitoje įrodytas abiejų įprastų Gauso integralų pustiesėse konvergavimas. Dėl lyginumo $I = \int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2}\,\mathrm{d}x = 2\int_0^{\infty} e^{-x^2}\,\mathrm{d}x$ ir $J_R \to I$, kai $R \to \infty$. Šis dvipusis žymėjimas reiškia atskirai konverguojančių pusių sumą, o ne simetrinio susiprastinimo susitarimą. Abu įverčiai artėja prie $\pi$, todėl pagal suspaudimo teoremą $I^2 = \pi$. Integralas $I$ teigiamas, nes net jo dalis intervale $[0, 1]$ ne mažesnė už $e^{-1} > 0$. Todėl

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2}\,\mathrm{d}x = \sqrt{\pi}, \qquad \int_0^{\infty} e^{-x^2}\,\mathrm{d}x = \frac{\sqrt{\pi}}{2}, \qquad \Gamma(1/2) = \sqrt{\pi}. \tag{38.3}$$

Paskutinė lygybė remiasi 27-osios paskaitos įrodyta keitinio tapatybe. Jokia netiesioginių integralų Fubinio teorema nebuvo naudota: Fubinio taisyklė ir polinis keitimas taikyti tik kompaktiškoms sritims prieš įprastą vieno kintamojo ribinį perėjimą.

Dabar išplaukia 27-osios paskaitos paklaidų funkcijos normuotė. Jos apibrėžimas yra $\operatorname{erf} x = (2/\sqrt{\pi}) \int_0^x e^{-t^2}\,\mathrm{d}t$. Ji nelyginė, o jos ribos taškuose $+\infty$ ir $-\infty$ yra 1 ir $-1$. Kai $b > a$, jos skirtumas yra teigiamas integralas $(2/\sqrt{\pi}) \int_a^b e^{-t^2}\,\mathrm{d}t$, todėl ji griežtai didėja. Teigiamumas griežtas, nes, pažymėjus $b_* = \max(|a|, |b|)$, pointegralinė funkcija visame tame baigtiniame intervale ne mažesnė už $e^{-b_*^2} > 0$.

## 38.6 Tiesioginis integralas su parametru ir jo Teiloro įvertis

Aukščiau apskaičiuodami Gauso integralą naudojome svorį $e^{-r^2}$. Nagrinėkime, kas pasikeičia, kai parametras valdo šio svorio mažėjimo nuo koordinačių pradžios spartą. Pirmiausia gausime patikimą gauto integralo baigtinį artinį. Tada tirsime, kaip nuo parametro priklauso svertinis vidutinis spindulio kvadratas. Taip pat konkrečiai pritaikysime fakto M punktą apie diferencijavimą parametro atžvilgiu. Fakto M parametro punktas taikomas dar prieš spinduliui artėjant į begalybę. Fiksuokime $R > 0$ ir apibrėžkime

$$F_R(\alpha) = \iint_{D_R} e^{-\alpha(x^2+y^2)}\,\mathrm{d}A \qquad (\alpha \in \mathbb{R}).$$

Tai tiesioginis integralas kiekvienai realiajai parametro reikšmei, įskaitant neigiamas. Kiekvienam kompaktiškam parametro intervalui pointegralinė funkcija yra $C^1$ klasės visų kintamųjų atžvilgiu jo ir skritulio sandaugos aplinkoje. Visos jos aukštesnės eilės išvestinės parametro atžvilgiu turi tą pačią savybę. Todėl, paeiliui taikydami M, gauname

$$F_R'(\alpha) = -\iint_{D_R} (x^2 + y^2) e^{-\alpha(x^2+y^2)}\,\mathrm{d}A,$$

o aukštesnės eilės išvestines gauname pridėdami papildomus daugiklius $-(x^2 + y^2)$. Polinis integravimas šią funkciją apskaičiuoja ir tiesiogiai:

$$F_R(\alpha) = \begin{cases} \pi(1 - e^{-\alpha R^2})/\alpha, & \alpha \neq 0, \\ \pi R^2, & \alpha = 0. \end{cases}$$

Kai $\alpha$ nenulinis, radialinė pirmykštė funkcija yra $-e^{-\alpha r^2}/(2\alpha)$. Nulyje integralas yra tiesiog skritulio plotas; padalinti iš parametro nereikia. Kai $\alpha = 1$, gauname būtent skritulio integralą, kurį anksčiau naudojome suspaudimui. Kai $\alpha$ teigiamas, jo riba, kai $R \to \infty$, bus $\pi/\alpha$; pirmiausia atliksime skaičiavimą kompaktiškoje srityje.

Diferencijuoto integralo formulės duoda reikšmes nulyje be dalmens ribos. Kadangi $2\pi \int_0^R r^{2j+1}\,\mathrm{d}r = \pi R^{2j+2}/(j+1)$, gauname

$$F_R(0) = \pi R^2, \qquad F_R'(0) = -\frac{\pi R^4}{2}, \qquad F_R''(0) = \frac{\pi R^6}{3}.$$

Kai $\alpha \geq 0$, trečioji išvestinė intervale $[0, \alpha]$ yra tarp $-2\pi \int_0^R r^7\,\mathrm{d}r = -\pi R^8/4$ ir nulio. Todėl skaliarinė 2-ojo laipsnio Teiloro formulė duoda įvertį su ženklu

$$-\frac{\pi R^8 \alpha^3}{24} \leq F_R(\alpha) - \pi\left(R^2 - \frac{R^4\alpha}{2} + \frac{R^6\alpha^2}{6}\right) \leq 0.$$

Kai $\alpha = 0$, abi paklaidos tiesiogiai lygios nuliui. Pavyzdžiui, kai $R = 1$ ir $\alpha = 1/4$, polinomo reikšmė yra $85\pi/96$, o paklaidos modulis ne didesnis už $\pi/1536$. Taigi

$$\frac{453\pi}{512} \leq F_1(1/4) \leq \frac{85\pi}{96}.$$

Šis patikimas įvertis naudoja tik tiesioginio integralo diferencijavimą parametro atžvilgiu ir baigtinę Teiloro liekaną. Nors šiuo atveju turime ir uždarąją formulę, tas pats metodas leidžia patikimai įvertinti artinį, kai parametro integralas neturi patogios uždarosios formulės.

Išvestinė parametro atžvilgiu taip pat parodo, kaip svoris pasiskirstęs šiame fiksuotame skritulyje. Pažymėkime $q = x^2 + y^2$ ir apibrėžkime normuotą radialinį momentą

$$\mu_R(\alpha) = \frac{\iint_{D_R} q e^{-\alpha q}\,\mathrm{d}A}{F_R(\alpha)} = -\frac{F_R'(\alpha)}{F_R(\alpha)}.$$

Vardiklis teigiamas, nes tolydus svoris teigiamas, o skritulio plotas teigiamas. Dalmens diferencijavimo taisyklė ir M duoda

$$\mu_R'(\alpha) = -\left(\frac{\iint_{D_R} q^2 e^{-\alpha q}\,\mathrm{d}A}{F_R(\alpha)} - \mu_R(\alpha)^2\right) = -\frac{\iint_{D_R} (q-\mu_R(\alpha))^2 e^{-\alpha q}\,\mathrm{d}A}{F_R(\alpha)} \le 0.$$

Paskutinei tapatybei gauti išskleiskime kvadratą ir pasinaudokime dydžio $\mu_R$ apibrėžimu. Galutinė nelygybė išplaukia iš integralo tvarkos savybės, be jokios papildomos tikimybių teorijos teoremos. Todėl didinant parametrą, svertinis atstumo nuo koordinačių pradžios kvadrato vidurkis negali didėti. Kai parametras lygus nuliui, ankstesni momentai duoda $\mu_R(0) = R^2/2$ ir $\mu_R'(0) = -R^4/12$. Šis aiškinimas visą laiką susijęs su fiksuotu kompaktišku skrituliu.

Kai $\alpha > 0$ fiksuotas, išreikštinė formulė duoda $F_R(\alpha) \to \pi/\alpha$, kai $R \to \infty$. Kai $\alpha = 0$, funkcija didėja kaip $\pi R^2$; kai $\alpha < 0$, ji lygi $\pi(e^{|\alpha|R^2} - 1)/|\alpha|$ ir taip pat artėja į begalybę. Taigi iš baigtinumo kiekvienai parametro reikšmei kiekviename kompaktiškame skritulyje neišplaukia baigtinumas kiekvienai parametro reikšmei, perėjus prie neaprėžto spindulio ribos.

## 38.7 Plokštelės masė ir masės centras

Plonai plokštelei kompaktiškoje srityje $D$ tarkime, kad paviršinis masės tankis $\rho(x,y) \ge 0$ yra tolydus ir matuojamas mase ploto vienetui. Mažų plotų masės modelis duoda visą masę $m$ ir pirmuosius momentus

$$m = \iint_D \rho\,\mathrm{d}A, \qquad Q_x = \iint_D x\rho\,\mathrm{d}A, \qquad Q_y = \iint_D y\rho\,\mathrm{d}A.$$

Čia $Q_x$ reiškia koordinatės $x$ pirmąjį momentą, o $Q_y$ – koordinatės $y$ pirmąjį momentą; indeksas nežymi sukimosi ašies. Jei $m > 0$, *masės centras* yra $(\bar{x}, \bar{y}) = (Q_x/m, Q_y/m)$ – tolydusis masėmis pasverto vidurkio atitikmuo. Kai tankis pastovus ir teigiamas, tai taip pat srities ploto centras.

**Pavyzdys 38.3** (Trikampė plokštelė su didėjančiu tankiu)**.** Srityje $D = \{0 \le y \le x \le 1\}$ tegul $\rho = \kappa(1+x)$, kur $\kappa > 0$. Raskime masę ir masės centrą. Kompaktiškos srities Fubinio skaičiavimas duoda

$$m = \kappa \int_0^1 x(1+x)\,\mathrm{d}x = \frac{5\kappa}{6}, \qquad Q_x = \kappa \int_0^1 x^2(1+x)\,\mathrm{d}x = \frac{7\kappa}{12}.$$

Kitai koordinatei vidinė pirmykštė funkcija yra $y^2/2$, todėl

$$Q_y = \kappa \int_0^1 \frac{x^2}{2}(1+x)\,\mathrm{d}x = \frac{7\kappa}{24}.$$

Masė teigiama, todėl normuodami gauname $\bar{x} = 7/10$ ir $\bar{y} = 7/20$. Masės centras yra trikampio viduje, nes $0 < 7/20 < 7/10 < 1$.

**Santrauka 38.**

- Priimamas faktas M, esant nurodytoms tolydumo ir reguliarumo prielaidoms, užtikrina egzistavimą, Fubinio taisyklę, leistinus koordinačių keitimus ir diferencijavimą po tiesioginiais kompaktiškų sričių integralais. Netiesioginių kartotinių integralų taisyklės jis neduoda.
- Keičiant tvarką, reikia aprašyti tą pačią sritį. Leistinas koordinačių keitimas pointegralinę funkciją daugina iš $|\det J|$; polinių koordinačių ploto daugiklis yra $r$.
- Kompaktiški skrituliai ir kvadratai duoda suspaudimą, vedantį į lygybes (38.3). Todėl paklaidų funkcijos ribos yra $\pm 1$.
- Plokštelės masė ir pirmieji koordinačių momentai yra dvilypiai integralai. Jų santykiai duoda masės centrą, kai visa masė teigiama.

Toliau, 38-ajame užduočių lape, nagrinėsime kreivines sritis, netiesines koordinates, Gauso integralą kompaktiškose srityse, plokštelių masės centrus ir fakto M parametro punktą. Kitoje, 39-oje paskaitoje, tas pačias kompaktiškų sričių taisykles išplėsime trilypiams integralams ir kūnų momentams.

## Literatūra

V. A. Zorich, *Mathematical Analysis II*, 2-asis leid. anglų k., Springer, 2016, 11 skyrius ir §17.1 (priimamas faktas M). J. Stewart, D. Clegg ir S. Watson, *Calculus: Early Transcendentals*, 9-asis leid., Cengage, 2020, §§15.1–15.4 ir §15.9.